

## Clasa 9E · S35

Modulul III – Organe de mașini

Ora de laborator tehnologic (LT)

### **Probă practică integratoare (E7): identificarea și montarea organelor de mașini ale unui subansamblu real**

#### **Conținutul pachetului**

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 28 (S35) (sursa: p. 89-91)

p. 5-6 Manual (ed. elev) – S35 · Recapitulare finală. Evaluarea sumativă a modulului (E7) (sursa: p. 77-78)

Evaluare în această oră: E7. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

**LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI**

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

**PROIECT DE LECȚIE nr. 28 · S35****Recapitulare finală. Evaluarea sumativă a modulului (E7)****Date de identificare**

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profesor</b>             | ing. Beldugan Adrian Mircea                                                           |
| <b>Clasa / Calificarea</b>  | a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații                          |
| <b>Modulul</b>              | III – Organe de mașini (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)                                    |
| <b>Unitatea de învățare</b> | Recapitulare finală și evaluarea modulului                                            |
| <b>Tema</b>                 | Recapitulare finală. Evaluarea sumativă a modulului (E7)                              |
| <b>Săptămâna / data</b>     | S35 · 07 – 11.06.2027                                                                 |
| <b>Programul orelor</b>     | T: miercuri 09.06.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 09.06.2027, 10:00–10:50            |
| <b>Tipul lecției</b>        | Lecție de evaluare sumativă (cu recapitulare)                                         |
| <b>Manualul</b>             | Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027), p. 77; evaluările: p. 79 |

**Rezultate ale învățării vizate (SPP)**

| <b>Categorie</b>  | <b>Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cunoștințe</b> | <p>3.1.1. Noțiuni generale despre organele de mașini: rol, clasificare, forțe preluate de către organele de mașini, tipuri de solicitări simple, condiții impuse organelor de mașini, standardizarea organelor de mașini, interschimbabilitatea organelor de mașini</p> <p>3.1.2. Organe de mașini simple – organe de asamblare: nituri, șuruburi, piulițe, șaibe, pene, arcuri (elemente constructive, clasificare, tipuri, materiale de execuție)</p> <p>3.1.3. Organe de mașini complexe: arbori și osii; cuplaje; lagăre cu alunecare; lagăre cu rostogolire; conducte și organe de închidere a circulației fluidelor (rol, clasificare, elemente constructive, materiale, ungere, etanșare, montare și demontare, SDV-uri, norme de protecție a mediului, NSSM)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Abilități</b>  | <p>3.2.1. Corelarea cauză-efect cu privire la consecințele solicitărilor mecanice simple asupra organelor de mașini</p> <p>3.2.2. Alegerea niturilor, conform documentației tehnice, în vederea executării asamblărilor nituite</p> <p>3.2.3. Alegerea șuruburilor, piulițelor și șaibelor, conform documentației tehnice, în vederea executării asamblărilor filetate</p> <p>3.2.4. Alegerea penelor, conform documentației tehnice, în vederea executării asamblărilor prin pene</p> <p>3.2.5. Alegerea arcurilor, conform documentației tehnice, în vederea executării asamblărilor elastice</p> <p>3.2.6. Alegerea materialelor necesare pregătirii montării arborilor</p> <p>3.2.7. Pregătirea montării arborilor</p> <p>3.2.8. Alegerea SDV-urilor necesare montării cuplajelor</p> <p>3.2.9. Utilizarea SDV-urilor în vederea montării cuplajelor</p> <p>3.2.10. Montarea cuplajelor</p> <p>3.2.11. Alegerea SDV-urilor necesare montării lagărelor cu alunecare</p> <p>3.2.12. Utilizarea SDV-urilor în vederea montării lagărelor cu alunecare</p> <p>3.2.13. Montarea și demontarea lagărelor cu alunecare</p> <p>3.2.14. Alegerea lubrifiantului necesar ungerii lagărelor cu alunecare</p> <p>3.2.15. Ungerea lagărelor cu alunecare</p> <p>3.2.16. Alegerea SDV-urilor necesare montării lagărelor cu rostogolire</p> <p>3.2.17. Utilizarea SDV-urilor în vederea montării lagărelor cu rostogolire</p> <p>3.2.18. Montarea și demontarea lagărelor cu rostogolire</p> <p>3.2.19. Alegerea lubrifiantului necesar ungerii lagărelor cu rostogolire</p> <p>3.2.20. Ungerea lagărelor cu rostogolire</p> <p>3.2.21. Alegerea SDV-urilor necesare asamblării conductelor</p> <p>3.2.22. Utilizarea SDV-urilor în vederea asamblării conductelor</p> <p>3.2.23. Asamblarea conductelor</p> <p>3.2.24. Verificarea asamblării țevelor și tuburilor</p> <p>3.2.25. Alegerea SDV-urilor necesare montării organelor de închidere a circulației fluidelor</p> <p>3.2.26. Utilizarea SDV-urilor în vederea montării organelor de închidere a circulației fluidelor</p> <p>3.2.27. Montarea organelor de închidere a circulației fluidelor</p> |

| Categorie | Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 3.2.28. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate<br>3.2.29. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate |

## Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Recapitulare finală. Test sumativ (E7)”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: fiecare organ: rol – tipuri – materiale – notare – montare – verificare – NSSM;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: documentația (desen de ansamblu, standarde, cataloage) se folosește la fiecare montaj;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Probă practică integratoare (E7): identificarea și montarea organelor de mașini ale unui subansamblu real”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: toate organele identificate corect.
- O6 – să rezolve E7 – evaluarea sumativă a modulului – test final și probă practică integratoare (sumativă de modul).

## Strategia didactică

| Componentă                 | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metode și procedee</b>  | conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule                                                                |
| <b>Mijloace didactice</b>  | Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 77<br>figurile din manual: Standul de transmisie – subansamblul probei practice E7<br>materiale / SDV: standul de transmisie; desenul de ansamblu; toate SDV-urile folosite în modul; fișa de evaluare și fișa de observare a atitudinii E7<br>tabla smart, fișe de lucru diferențiate |
| <b>Forme de organizare</b> | frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Evaluare</b>            | E7 – Evaluarea sumativă a modulului – test final și probă practică integratoare (45 de minute (T) + 45 de minute (LT)), manual p. 79                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bibliografie</b>        | Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027).                                                                                             |

## Desfășurarea orei de teorie (T) – Recapitulare finală. Test sumativ (E7) · manual p. 77

| Etapă (timp)                          | Activitatea profesorului                                                                                                                                     | Activitatea elevilor                       | Metode / mijloace | Evaluare |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------|
| 1. Moment organizatoric (2 min)       | Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.                                                                                   | Își pregătesc manualul și caietul.         | conversația       | –        |
| 2. Instructaj pentru evaluare (3 min) | Distribuie testul E7, explică timpul (45 min) și modul de notare (10 puncte din oficiu).                                                                     | Citesc subiectele, întreabă neclaritățile. | explicația        | –        |
| 3. Evaluare (45 min)                  | Supraveghează rezolvarea testului E7 (Evaluarea sumativă a modulului – test final și probă practică integratoare); enunțul și baremul sunt în manual, p. 79. | Rezolvă individual testul.                 | proba scrisă      | test E7  |
| 4. Încheiere (0 min)                  | Strânge lucrările, anunță când se comunică rezultatele și tema.                                                                                              | Predau lucrările.                          | –                 | –        |

**Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Probă practică integratoare (E7): identificarea și montarea organelor de mașini ale unui subansamblu real · manual p. 77**

| Etapa (timp)                      | Activitatea profesorului                                                                                                                                                         | Activitatea elevilor                                          | Metode / mijloace        | Evaluare |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 1. Instrucțaj introductiv (5 min) | Prezintă scopul: Identifici organele de mașini ale standului de transmisie, le demontezi, le verifici și le montezi la loc, respectând documentația, NSSM și protecția mediului. | Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul. | explicația, demonstrația | orală    |
| 2. Probă practică E7 (40 min)     | Distribuie enunțul și grila (manual p. 79); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).                            | Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor. | proba practică           | grilă E7 |
| 3. Încheiere (3 min)              | Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.                                                                                                                          | Predau lucrarea, fac curățenie.                               | –                        | –        |

**Fișă de lucru diferențiată**

| Nivel                  | Sarcini                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C – remediere</b>   | Completează, cu ajutorul manualului (p. 77): Fiecare organ: rol – tipuri – materiale – notare – montare – verificare – ..... / Documentația (desen de ansamblu, standarde, cataloage) se folosește la fiecare ..... |
| <b>B – consolidare</b> | 1) Descrie ordinea de demontare a standului de transmisie.                                                                                                                                                          |
| <b>A – performanță</b> | Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Execută sarcina în 45 de minute.                                                                                                  |

**Temă pentru acasă:** recitește lecția din manual (p. 77) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

## Recapitulare finală și evaluarea modulului

### S35 · Recapitulare finală. Evaluarea sumativă a modulului (E7)

**Firul săptămânii:** La teorie recapitulezi întregul modul și susții testul final; la laborator identifice organele de mașini ale standului de transmisie, îl demontezi și îl montezi, sub observarea profesorului.

#### [T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

#### Recapitulare finală. Test sumativ (E7)

Rezultate ale învățării: C 3.1.1.–3.1.3. · A 3.2.1.–3.2.29.

Recapitularea se face pe **standul de transmisie**, organ cu organ: **șuruburile, șaibele și pana** (organe de asamblare), **arborele** (în trepte, cu fusuri și porțiuni de calare), **rulmenții 6204 în carcase** (lagăre cu rostogolire, unși cu unsoare), **cuplajul elastic** cu bolțuri (aliniat cu rigla, lera și comparatorul). Pentru organele pentru fluide amintește-ți tronsonul de conductă și robinetele de la S32–S33.

Pentru fiecare organ trebuie să știi: **rolul, tipurile, materialele, notarea, SDV-urile și tehnologia de montare/demontare, verificările și regulile NSSM și de protecție a mediului.**

Testul final E7 și proba practică integratoare sunt la sfârșitul săptămânii.

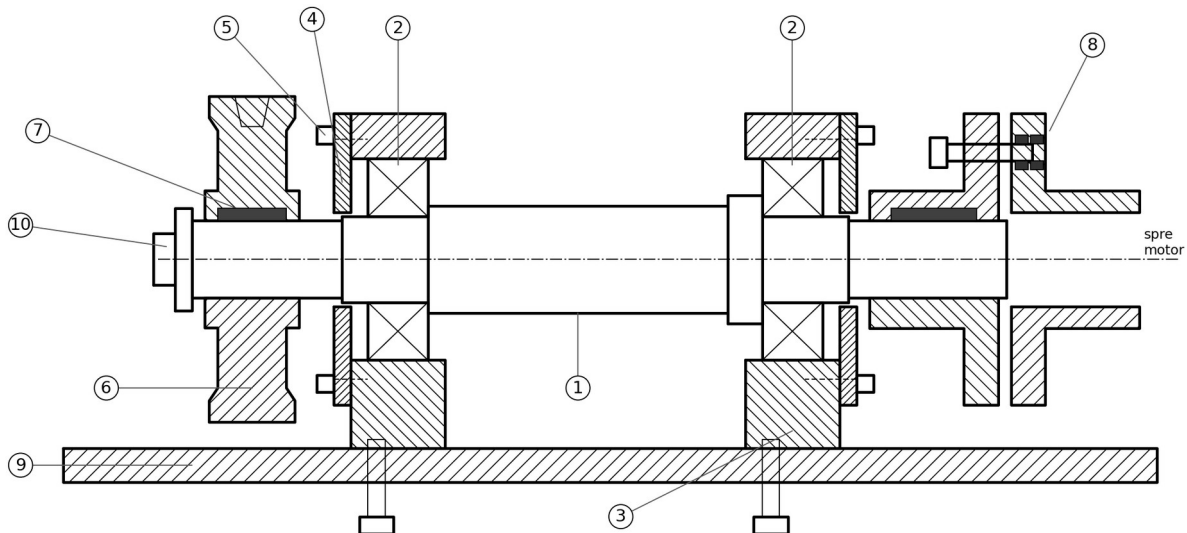


Fig. 24. Standul de transmisie – subansamblul probei practice E7

#### Reține

- Fiecare organ: rol – tipuri – materiale – notare – montare – verificare – NSSM.
- Documentația (desen de ansamblu, standarde, cataloage) se folosește la fiecare montaj.
- Rezultatele se raportează în limbaj tehnic corect.

#### Întrebări

1. Descrie ordinea de demontare a standului de transmisie.

#### [LT] LABORATOR TEHNOLOGIC

1 oră · laboratorul de organe de mașini

#### Probă practică integratoare (E7): identificarea și montarea organelor de mașini ale unui subansamblu real

Rezultate ale învățării: toate rezultatele învățării ale URÎ 3

**Scopul lucrării:** Identifici organele de mașini ale standului de transmisie, le demontezi, le verifici și le montezi la loc, respectând documentația, NSSM și protecția mediului.

### **Materiale și instrumente**

- standul de transmisie
- desenul de ansamblu
- toate SDV-urile folosite în modul
- fișa de evaluare și fișa de observare a atitudinii E7

### **Desfășurarea lucrării**

1. Enunțul, grila de evaluare și fișa de observare a atitudinii sunt în secțiunea **E7 – partea practică**.

### **Sarcina de lucru**

Execută sarcina în 45 de minute.

### **Verifică-ți lucrarea**

- ☐ Toate organele identificate corect.
- ☐ Standul montat funcționează.
- ☐ Atitudine responsabilă pe tot parcursul probei.